Einbauanleitung: Truma LIN-Bus Adapter

ESP32-S3 Steuerung via Home Assistant im Wohnmobil

Version: 1.0 | **Stand:** April 2026
Zielgruppe: Heimwerker mit Grundkenntnissen in der 12V-Elektrik
Schwierigkeitsgrad: ★★☆☆☆ (Mittel)

Überblick

Dieses Projekt ermöglicht die Steuerung und Überwachung eines Truma-Geräts (z. B. Combi-Heizung) über das Heimnetzwerk des Wohnmobils via **Home Assistant**. Das Herzstück ist ein ESP32-S3 Mikrocontroller, der über einen LIN-Bus Transceiver mit dem Truma-Gerät kommuniziert.

Was du am Ende hast

- Truma-Gerät steuerbar über **Home Assistant** auf Smartphone/Tablet
- Zugriff über **WLAN** im Wohnmobil-Netzwerk
- Kompakter Aufbau mit Schraubanschlüssen – **kein Löten erforderlich**

Benötigte Bauteile

Nr.	Bauteil	Bezeichnung	Anschlüsse
1	DC/DC Konverter	Bauer Electronics, 8–32V → 5V/3A	IN: R(+), B(–) / OUT: Y(+), B(–)
2	Mikrocontroller	Waveshare ESP32-S3-DEV-KIT-N8R8	5V, GND, GPIO18, GPIO08
3	LIN Transceiver	FST T151 (TJA1020 Chip)	TX, RX, GND, INH, LIN, GND
4	Stecker	RJ12 6-polig (Truma-kompatibel)	Pin 4: LIN, Pin 6: GND
5	Kabel	Diverse Litze, ≥0,5 mm²	–

Benötigtes Werkzeug

- Schraubendreher (Schlitz, klein)
- Abisolierzange
- Multimeter (zur Überprüfung empfohlen)

⚠ Sicherheitshinweise

> WICHTIG – Bitte zuerst lesen!
>
> - ✕ **Plus (+) und Minus (–) niemals vertauschen!** Dies kann Bauteile dauerhaft zerstören.
> - **Erst alle Kabel anschließen, dann Strom einschalten.**
> - **12V INH am TJA1020 muss direkt vom 12V Boardnetz kommen** – NICHT vom Ausgang des DC/DC Konverters.
> - Vor Arbeiten an der Elektrik: **Fahrzeugbatterie abklemmen oder Sicherung ziehen.**

Verdrahtungsplan

Der folgende Plan zeigt alle Verbindungen auf einen Blick. Die Bauteile sind von links nach rechts in der Reihenfolge des Signalwegs dargestellt.

Farblegende der Kabel

Farbe	Bedeutung
Rot (durchgezogen)	12V Plus (+)
Blau (gestrichelt)	Masse / GND (–)
Gelb (durchgezogen)	5V Versorgung
Grün (durchgezogen)	UART TX – Senden (GPIO18)
Rosa (durchgezogen)	UART RX – Empfangen (GPIO08)
Orange (durchgezogen)	LIN-Bus Signal

Schritt-für-Schritt Anleitung

Schritt ① – 12V Boardnetz an den DC/DC Konverter

Der DC/DC Konverter wandelt die 12V Bordspannung des Wohnmobils in die 5V um, die der ESP32-S3 benötigt.

1. **Plus-Kabel (rot):** 12V Dauerplusleitug vom Bordnetz → Anschluss **R** (rot, +) am DC/DC Konverter
2. **Minus-Kabel (schwarz/blau):** Fahrzeugmasse → Anschluss **B** (blau, –) am DC/DC Konverter

> **Tipp:** Verwende eine **1A Sicherung** in der Plus-Leitung, möglichst nah an der Batterie.

Schritt ② – DC/DC Konverter an den ESP32-S3

Der Ausgang des Konverters versorgt den ESP32-S3 mit stabilen 5V.

1. **5V Plus:** Anschluss **Y** (gelb, +) am DC/DC Konverter → **5V Pin** am ESP32-S3
2. **GND:** Anschluss **B** (blau, –) am DC/DC Konverter → **GND Pin** am ESP32-S3

> ⚠ **Achtung:** Den 5V Pin am ESP32-S3 verwenden, **nicht** den 3.3V Pin!

Schritt ③ – ESP32-S3 an den TJA1020 LIN Transceiver

Diese drei Verbindungen stellen die Kommunikation zwischen Mikrocontroller und LIN-Bus her.

Kabel	ESP32-S3 Pin	→	TJA1020 Anschluss
Grün	GPIO18	→	TX (Senden)
Rosa	GPIO08	←	RX (Empfangen)
Blau	GND	→	GND (Masse)

> ☒ **Merkhilfe:** TX und RX sind aus Sicht des ESP32 – TX = der ESP32 *sendet*, RX = der ESP32 *empfängt*.

Schritt ④ – TJA1020 an den RJ12 Truma-Stecker

Der RJ12-Stecker ist die direkte Verbindung zum Truma-Gerät.

1. **LIN-Signal (orange):** TJA1020 Anschluss **LIN** → **Pin 4** des RJ12 Steckers
2. **GND (blau):** TJA1020 Anschluss **GND** → **Pin 6** des RJ12 Steckers

> ☒ **Pin 4 ist der rote Draht** und **Pin 6 ist der schwarze Draht** – wie im Foto des RJ12-Steckers zu sehen.

Schritt ⑤ – 12V direkt an TJA1020 INH

Der TJA1020 benötigt für seinen LIN-Bus-Betrieb direkt 12V vom Bordnetz – **nicht** die 5V vom Konverter!

1. **12V Plus (rot):** Direkt vom 12V Bordnetz → Anschluss **INH** am TJA1020
2. Diese Leitung kann von derselben Quelle wie in Schritt ① abgezweigt werden.

> ⚠ **Wichtig:** Diese Leitung muss auf 12V Bordnetz-Niveau sein, nicht 5V!

⌧ Alle Verbindungen im Überblick

#	Von	Zu	Kabelfarbe	Spannung
1	12V Bordnetz (+)	DC/DC Eingang R	Rot	12V
2	12V Bordnetz (–)	DC/DC Eingang B	Schwarz/Blau	GND
3	DC/DC Ausgang Y	ESP32-S3 5V Pin	Gelb	5V
4	DC/DC Ausgang B	ESP32-S3 GND Pin	Blau	GND
5	ESP32-S3 GPIO18	TJA1020 TX	Grün	3.3V Signal
6	TJA1020 RX	ESP32-S3 GPIO08	Rosa	3.3V Signal
7	ESP32-S3 GND	TJA1020 GND	Blau	GND
8	12V Bordnetz (+)	TJA1020 INH	Rot	12V
9	TJA1020 LIN	RJ12 Pin 4	Orange	LIN-Signal
10	TJA1020 GND	RJ12 Pin 6	Blau	GND

✅ Inbetriebnahme & Überprüfung

Vor dem ersten Einschalten

- [ ] Alle Schraubanschlüsse fest angezogen?
- [ ] Plus und Minus überall korrekt?
- [ ] Kein Kabel eingeklemmt oder beschädigt?
- [ ] RJ12 Stecker fest eingesteckt?

Beim ersten Einschalten

1. Strom einschalten
2. Der ESP32-S3 sollte nach ca. 5 Sekunden im WLAN erscheinen
3. In Home Assistant → ESPHome: Gerät sollte als **online** angezeigt werden
4. Truma-Gerät testen: Auf- und Abbauen eines Befehls über die HA-Oberfläche

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
ESP32 erscheint nicht im WLAN	Falsche WLAN-Zugangsdaten in ESPHome	Firmware neu flashen
Kein LIN-Signal	INH Pin ohne 12V	Verbindung Schritt ⑤ prüfen
ESP32 startet nicht	Keine 5V Versorgung	Konverter-Ausgangsspannung messen

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Truma reagiert nicht	RJ12 Pin-Belegung falsch	Pin 4 (LIN) und Pin 6 (GND) prüfen

ESPHome Firmware Hinweis

Die passende ESPHome-Konfiguration für Truma-Geräte ist im GitHub-Repository verfügbar: `havanti/esphome-truma`

Die UART-Konfiguration muss folgende Pins verwenden:

```
uart:
  tx_pin: GPIO18
  rx_pin: GPIO08
  baud_rate: 9600   # LIN-Bus Baudrate für Truma
```

Einbauanleitung erstellt mit Perplexity AI · April 2026